CARRERA: Software **PARALELO:** "B"

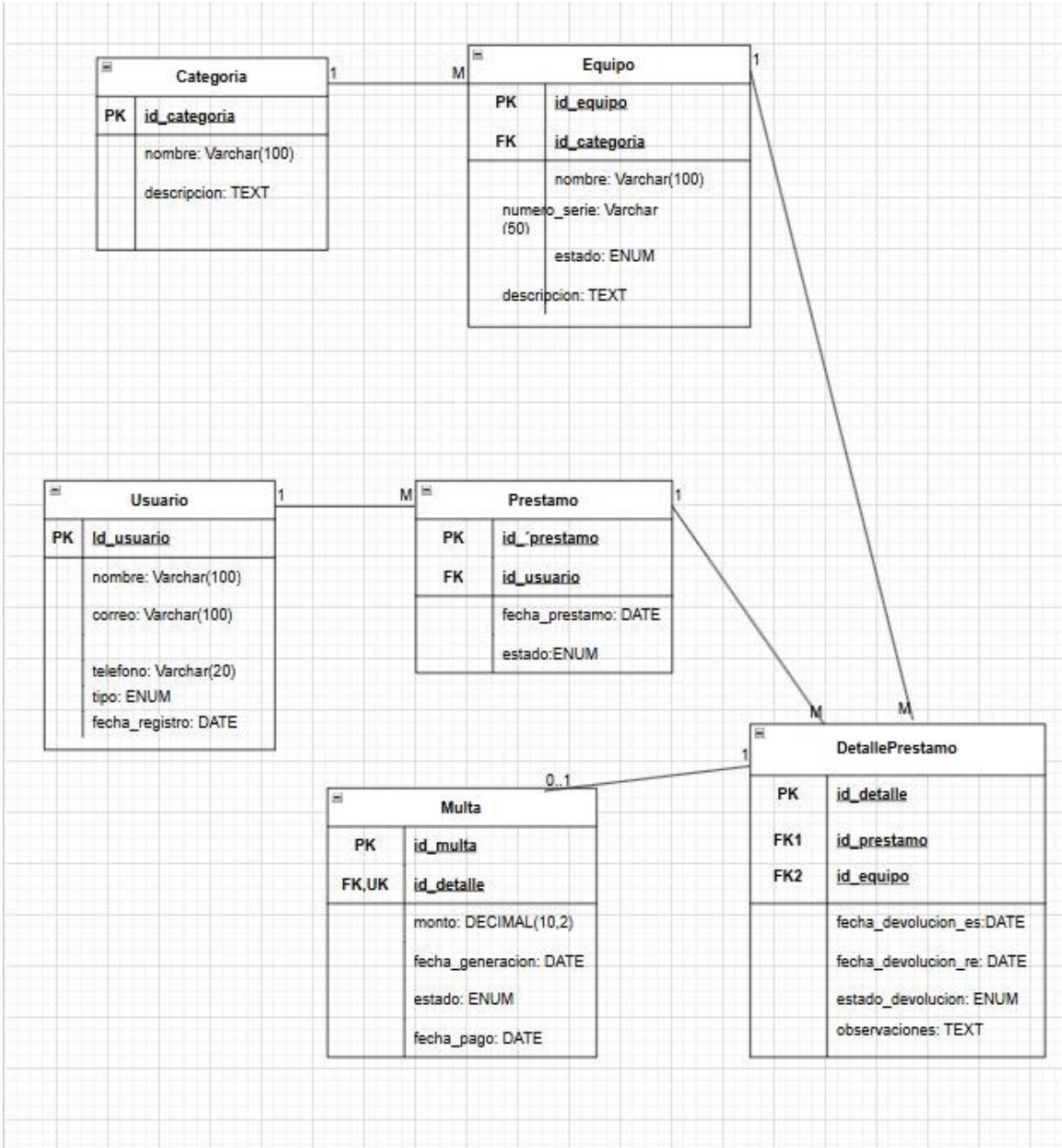
ASIGNATURA: Base de Datos **NIVEL:** 4 **FECHA:** 09/Marzo/2026

ESTUDIANTES: Brittany Carla Paredes Chávez
Rodolfo Enrique Zambrano Alban
Rojas Silva Gabriel Alexander
Fernández Lima Sandro Iker

DOCENTE: Ing. José Caiza

TEMA: Modelo Entidad – Relación

Relaciones y cardinalidades



Bloques del DER

- Entidad: Categoria

Atributos

- id_categoria (PK)
- nombre
- descripcion

Dominio

- Nombre: texto (VERCHAR)
- Descripcion: texto

Claves

- PK: id_categoria
- FK: no tiene

- Entidad: Equipo

Atributos

- id_equipo (PK)
- id_categoria (FK)
- nombre
- numero_serie
- estado
- descripcion

Dominio

- estado (Disponible, Prestado, Mantenimiento)
- numero_serie: código o texto identificador
- Descripción: texto

Claves

- PK: id_equipo
- FK: id_categoria: referancia a categoria

- Entidad: Usuario

Atributos

- id_usuario (PK)
- nombre
- correo
- telefono
- tipo
- echa_registro

Dominio

- Tipo (Estudiante, Profesor, Administrador)
- correo: formato email
- telefono: números
- fecha_registro: fecha válida

Claves

- PK: id_usuario
- FK: no tiene

- Entidad: Préstamo

Atributos

- id_prestamo (PK)

- fecha_prestamo
- estado
- id_equipo (FK)

Dominio

- fecha_prestamo: fecha válida
- Estado (Activo, Cerrado)

Claves

- PK: id_prestamo
- FK: id_usuario: referencia a Usuario

- Entidad: DetallePrestamo

Atributos

- id_detalle (PK)
- id_prestamo (FK)
- id_equipo (FK)
- fecha_devolucion_est
- fecha_devolucion_real
- estado_devolucion
- observaciones

Dominio

- fecha_devolucion_est: fecha válida
- Fecha_devolucion_real: fecha válida o NULL
- estado_devolucion (Pendiente, Devuelto, Retrasado)
- observaciones: texto

Claves

- PK: id_detalle
- FK: id_prestamo: referencia a Prestamo
  id_equipo: referencia a Equipo

- Entidad: Multa

Atributos

- id_mulgta (PK)
- id_detalle (FK)
- monto
- fecha_generacion
- estado
- fecha_pago

Dominio

- monto: valor decimal
- fecha_generacionl: fecha válida
- fecha_pago: fecha válida o NULL
- estado (Pendiente, Pagada)

Claves

- PK: id_multa
- FK: id_detalle: referencia a DetallePrestamo

Relaciones y Cardinalidades

Del DER a Tablas

1. Tabla: Categoria

Campo	Tipo	Clave
id_categoria	INT	PK
nombre	VARCHAR (100)	
descripcion	TEXT	

2. Tabla: Equipo

Campo	Tipo	Clave
id_equipo	INT	PK
id_categoria	INT	FK
nombre	VARCHAR (100)	
tipo	VARCHAR (50)	
estado	ENUM	
descripcion	TEXT	

Clave Foránea
- id_categoria: CATEGORIA (id_categoria)

3. Tabla: Usuario

Campo	Tipo	Clave
id_usuario	INT	PK
nombre	VARCHAR (100)	
correo	VARCHAR (100)	
telefono	VARCHAR (20)	
tipo	ENUM	
Fecha_registro	DATE	

4. Tabla: Prestamo

Campo	Tipo	Clave
id_prestamo	INT	PK
id_usuario	INT	FK
fecha_prestamo	DATE	
estado	ENUM	

Claves Foráneas (FK)
- id_usuario: USUARIO (id_usuario)

5. Tabla: DetallePrestamo

Campo	Tipo	Clave
id_detalle	INT	PK
id_prestamo	INT	FK
id_equipo	INT	FK

fecha_devolucion_est	DATE	
Fecha_devolucion_real	DATE	
estado_devolucion	ENUM	
observaciones	TEXT	

Claves Foráneas
- id_prestamo: PRESTAMO (id_prestamo)
- id_equipo: EQUIPO (id_equipo)

6. Tabla: Multa

Campo	**Tipo**	**Clave**
id_multa	INT	PK
id_detalle	INT	FK
monto	DECIMAL (10.2)	
fecha_generacion	DATE	
estado	ENUM	
fecha_pago	DATE	

Clave foránea
- id_detalle: DETALLEPRESTAMO (id_detalle)

Integridad y reglas del negocio

- **Regla 1**

¿Quién puede solicitar un equipo?
"Solo los usuarios registrados y activos en el sistema pueden solicitar el préstamo de un equipo."

Integridad: El campo id_usuario en la tabla **Prestamo** debe existir obligatoriamente en la tabla **Usuario**. No puede registrarse un préstamo con un usuario inexistente *(integridad referencial).*

- **Regla 2**

Tiempo máximo de préstamo
"El plazo máximo de préstamo de un equipo es de 3 días hábiles."

Integridad: En la tabla **DetallePrestamo**, el campo fecha_devolucion_es *(estimada)* no puede estar vacío y debe ser mayor a la fecha del préstamo registrada en **Prestamo**. La fecha_devolucion_re *(real)* se completa al momento de la devolución *(integridad de dominio).*

- **Regla 3**

Límite de equipos por persona
"Un usuario no puede tener más de 2 equipos prestados al mismo tiempo."

Integridad: El sistema debe verificar que el conteo de registros en **DetallePrestamo** vinculados a un mismo id_usuario con estado_devolucion activo no supere 2 *(integridad de dominio).*

- **Regla 4**

Estado del equipo
"Un equipo solo puede ser prestado si su estado es 'Disponible' y 'En buen estado'."

Integridad: El campo estado de la tabla **Equipo** es de tipo ENUM y solo acepta valores predefinidos como *'Disponible'*, *'Prestado'* o *'Dañado'*. No se puede insertar un equipo en **DetallePrestamo** si su estado no es *'Disponible' (integridad de dominio).*

- **Regla 5**

Devolución tardía o con daños
"Si un equipo es devuelto fuera del plazo o con daños, el usuario recibe una sanción y queda bloqueado para nuevos préstamos."

Integridad: Cuando fecha_devolucion_re es mayor a fecha_devolucion_es o las `observaciones` registran daños en **DetallePrestamo**, se genera automáticamente un registro en la tabla **Multa** vinculado por id_detalle. El campo estado de **Multa** bloquea nuevos préstamos del usuario mientras esté en *'Pendiente' (integridad referencial).*

Normalización
Primera Forma Normal 1FN

Regla: Todos los atributos deben ser atómicos, es decir, no divisibles, cada columna debe tener un solo valor por fila, y no deben existir grupos repetitivos ni columnas multivaluadas.

Para que una tabla esté en 1FN debe cumplir:

- Cada celda contiene un único valor atómico.
- Cada columna tiene un nombre único.
- Todos los valores de una columna son del mismo tipo de dato.
- No existen filas duplicadas ósea existe una clave primaria.

Verificación tabla por tabla 1FN

Tabla: Categoría

Campo	Tipo	Clave	Atómico
id_categoria	INT	PK	Sí
nombre	VARCHAR(100)	—	Sí
descripción	TEXT	—	Sí

Resultado: Cumple 1FN todos los campos son atómicos, existe PK única.

Tabla: Equipo

Campo	Tipo	Clave	Atómico
id_equipo	INT	PK	Sí
id_categoria	INT	FK	Sí
nombre	VARCHAR(100)	—	Sí
numero_serie	VARCHAR(50)	—	Sí
estado	ENUM	—	Sí
descripcion	TEXT	—	Sí

Resultado: Cumple 1FN un solo valor por celda, PK definida, sin grupos repetitivos.

Tabla: Usuario

Campo	Tipo	Clave	Atómico
id_usuario	INT	PK	Sí
nombre	VARCHAR(100)	—	Sí
correo	VARCHAR(100)	—	Sí
telefono	VARCHAR(20)	—	Sí
tipo	ENUM	—	Sí
fecha_registro	DATE	—	Sí

Resultado: Cumple 1FN valores únicos por campo, PK clara.

Tabla: Prestamo

Campo	Tipo	Clave	Atómico

id_prestamo	INT	PK	Sí
id_usuario	INT	FK	Sí
fecha_prestamo	DATE	—	Sí
estado	ENUM	—	Sí

Resultado: Cumple 1FN.

Tabla: DetallePrestamo

Campo	Tipo	Clave	Atómico
id_detalle	INT	PK	Sí
id_prestamo	INT	FK	Sí
id_equipo	INT	FK	Sí
fecha_devolucion_est	DATE	—	Sí
fecha_devolucion_real	DATE	—	Sí
estado_devolucion	ENUM	—	Sí
observaciones	TEXT	—	Sí

Resultado: Cumple 1FN.

Tabla: Multa

Campo	Tipo	Clave	Atómico
id_multa	INT	PK	Sí
id_detalle	INT	FK, UK	Sí

monto	DECIMAL(10,2)	—	Sí
fecha_generacion	DATE	—	Sí
estado	ENUM	—	Sí
fecha_pago	DATE	—	Sí

Resultado: Cumple 1FN.

Conclusión 1FN. Las seis tablas del sistema cumplen con la Primera Forma Normal.

Segunda Forma Normal 2FN

Regla: La tabla ya debe estar en 1FN, y además cada atributo no clave debe depender de toda la clave primaria, no de una parte de ella. Esto solo aplica cuando la clave primaria es compuesta es decir, formada por más de un campo.

Si la clave primaria es simple ósea de un solo campo, la tabla pasa automáticamente a 2FN siempre que esté en 1FN, porque no puede existir una dependencia parcial con un solo campo.

Análisis de dependencias parciales 2FN

Tabla	Tipo de PK	2FN	Justificación
Categoria	Simple (id_categoria)	Sí	PK de un solo campo no hay dependencia parcial posible.
Equipo	Simple (id_equipo)	Sí	Todos los atributos dependen del id_equipo completo.
Usuario	Simple (id_usuario)	Sí	PK simple, sin dependencias parciales.
Prestamo	Simple (id_prestamo)	Sí	Todos sus campos dependen únicamente de id_prestamo.

DetallePrestamo	Simple (id_detalle)	Sí	Aunque tiene dos FK id_prestamo, id_equipo, la PK es id_detalle solo. No hay dep. parcial.
Multa	Simple (id_multa)	Sí	Todos los campos dependen del id_multa completo.

Conclusión 2FN: Todas las tablas cumplen con la Segunda Forma Normal porque sus claves primarias son simples, un único campo entero autoincrementable, lo que elimina por diseño cualquier posibilidad de dependencia parcial.

Tercera Forma Normal 3FN

Regla: La tabla debe estar en 2FN, y además ningún atributo no clave debe depender de otro atributo no clave ósea no debe haber dependencias transitivas. En otras palabras, los atributos solo deben depender de la clave primaria, nunca de otro campo normal.

Análisis de dependencias transitivas 3FN

Tabla: Categoria

nombre y descripcion dependen directamente de id_categoria. No hay atributo que dependa de otro atributo no clave.

Resultado: Cumple 3FN.

Tabla: Equipo

Todos los campos nombre, numero_serie, estado, descripcion dependen únicamente de id_equipo. El campo id_categoria es una FK que relaciona tablas, pero no genera dependencia transitiva porque no hay atributos de Categoria duplicados dentro de esta tabla.

Resultado: Cumple 3FN.

Tabla: Usuario

nombre, correo, telefono, tipo y fecha_registro dependen exclusivamente de id_usuario. No existe ningún campo que pueda derivarse de otro campo no clave.

Resultado: Cumple 3FN.

Tabla: Prestamo

fecha_prestamo y estado dependen de id_prestamo. La FK id_usuario no introduce dependencias transitivas porque los datos del usuario no están repetidos en esta tabla.

Resultado: Cumple 3FN.

Tabla: DetallePrestamo

Los campos fecha_devolucion_est, fecha_devolucion_real, estado_devolucion y observaciones dependen directamente de id_detalle. Las FK id_prestamo e id_equipo son solo referencias, sin copiar atributos ajenos. No existen dependencias transitivas.

Resultado: Cumple 3FN.

Tabla: Multa

monto, fecha_generacion, estado y fecha_pago dependen exclusivamente de id_multa. La FK id_detalle es únicamente una referencia, no se almacena información duplicada de DetallePrestamo dentro de esta tabla.

Resultado: Cumple 3FN.

Conclusión 3FN. Las seis tablas cumplen con la Tercera Forma Normal. No existen dependencias transitivas porque cada atributo no clave depende única y directamente de la clave primaria de su tabla.

Forma Normal de Boyce-Codd FNBC

Regla: Es una versión más estricta de la 3FN. Establece que para toda dependencia funcional X mayor que Y, X debe ser una superclave clave candidata. Si hay varios determinantes dentro de una tabla, todos deben ser superclaves.

En la práctica, la FNBC se diferencia de la 3FN únicamente cuando existen múltiples claves candidatas compuestas que se superponen. En el esquema, cada tabla tiene una sola clave candidata es decir, su PK entera, por lo tanto la FNBC se cumple directamente.

Tabla	Claves candidatas	FNBC	Observación
Categoria	id_categoria	Sí	Una sola clave candidata. Todo determinante es superclave.
Equipo	id_equipo	Sí	numero_serie podría ser candidato único; si se define unique no genera violación FNBC.
Usuario	id_usuario	Sí	correo es candidato único; su unicidad refuerza la FNBC sin violarla.
Prestamo	id_prestamo	Sí	Una sola clave candidata.
DetallePrestamo	id_detalle	Sí	Una sola clave candidata. El par id_prestamo, id_equipo puede ser unique pero no genera dependencias ajenas.
Multa	id_multa	Sí	id_detalle es FK con unique, no hay dependencias que violen FNBC.

Conclusión FNBC. El esquema cumple con la Forma Normal de Boyce-Codd. Cada determinante en todas las tablas es una superclave.

Resumen General de Normalización

Tabla	1FN	2FN	3FN	FNBC
Categoria	cumple	cumple	cumple	cumple
Equipo	cumple	cumple	cumple	cumple
Usuario	cumple	cumple	cumple	cumple
Prestamo	cumple	cumple	cumple	cumple
DetallePrestamo	cumple	cumple	cumple	cumple
Multa	cumple	cumple	cumple	cumple

El diseño del sistema de préstamos de equipos alcanza la Forma Normal de Boyce-Codd en todas sus tablas. Esto garantiza:

- **Mínima redundancia.** cada dato se almacena una sola vez.
- **Sin anomalías de inserción.** se puede registrar una categoría sin necesidad de equipos asociados.
- **Sin anomalías de actualización.** al cambiar el nombre de un usuario, basta con modificarlo en un solo lugar.
- **Sin anomalías de eliminación.** borrar un préstamo no elimina la información del usuario ni del equipo.